问题一表格排版预览

表 1: 25 维声学特征的组成及含义

类别	描述量	主要描述内容	维度
响度	听觉加权与压缩后的 Loudness	感知强弱	1
基频	相对于 27.5 Hz 的半音基频	音高变化	1
频谱结构	Alpha 比、Hammarberg 指数、两项谱斜率、谱通量	频谱形状及其变化	5
倒谱	第 1 至第 4 阶 MFCC	谱包络的低阶表示	4
音质	Jitter、Shimmer 的分贝表示、基于自相关估计的 HNR、H1–H2、H1–A3	周期稳定性与谐波结构	5
共振峰	前三阶共振峰的频率、带宽及相对于基频谐波的对数幅度	声道共振特性	9
合计			25

表 2: 两组声学观测的数值与有效性对照

记录区间/s	中心时刻/s	响度	半音基频	MFCC1	记录有效
$[1.49, 1.51]$	1.50	0.870	36.368	36.947	是
$[1.99, 2.01]$	2.00	0.363	0^*	-4.455	是

注：0^* 表示未输出有声基频时保留的零标记，不作为实际音高解释。

表 3: 52 维面部系数的分组及代表性含义

分组	代表性输出	主要描述内容	维度
额眉部	压眉、内侧抬眉、外侧抬眉	眉部位置与形态	5
眼部	眨眼、睁大、眯眼及视线方向	眼睑状态与眼部运动	14
面颊与鼻部	鼓腮、面颊收紧、鼻部牵动	面中部形态	5
嘴部	嘴角上扬或下压、噘嘴、嘴唇收紧等	嘴唇及嘴角形态	23
下颌	张嘴、下颌前伸及左右移动	下颌位置与开合	4
其他输出项	工具字段 _neutral	保留输出，不作为中性情感判据	1
合计			52

表 4: 样本处理与三种模态的观测覆盖情况

统计项目	数量	占比
已处理样本	100	100.00%
与原文对应的输出词位置	1932	100.00%
文本模态可观测的词	1932	100.00%
声学模态可观测的词	1932	100.00%
视觉模态可观测的词	1595	82.56%

表 5: 21 条复核样本的人工审核结果

审核发现	样本数	原文词数	主要表现
音轨与文本不对应	11	120	实际语音内容与给定转写不对应
无对应朗读	5	64	未听到对应朗读，其中 1 条为音乐
非英语语音	3	93	实际语音并非英语
分段内容不对应	1	18	前半段无朗读，后半段语音与转写不对应
音频卡顿、局部对应	1	22	音频存在卡顿，部分词语与文本一致，但未形成完整对应
合计	21	317	

表 6: 典型样本的部分词级映射记录

原文词	子词索引	候选区间/s	声学记录索引	视觉帧时刻/s
started	1	$[1.2825, 1.6425]$	127–164	1.2, 1.4, 1.6
successful	3	$[1.8425, 2.4025]$	183–240	1.8, 2.0, 2.2, 2.4
Consulting	6	$[3.0225, 3.5225]$	301–352	3.0, 3.2, 3.4, 3.6

注：索引从 0 开始；声学索引指具有正聚合权重的原生特征记录，不是波形采样点。视觉帧按其时间支持区间与候选词区间的交叠关系参与聚合，帧中心不必位于词区间内部。

表 7: 三种模态的词级特征规格

模态	特征维数	样本矩阵形状	对齐粒度
文本	768	$L \times 768$	原文词
声学	25	$L \times 25$	原文词
视觉（面部）	52	$L \times 52$	原文词

注：L 为对应样本的原文词数。各样本按实际词数存储，填充数与截断词数均为 0；视觉模态不可观测的词位置采用零向量占位，并附无效标记。

表 8: 附件 1 全部样本的特征输出与有效位置统计

样本编号	片段时长/s	音频时长/s	原文词数	视觉可观测词数	通过对齐筛选词数	其中三种模态都可观测词数
1. 全部词通过筛选且三种模态都可观测（32 条）						
-3g5yACwYnA$_$3	14.389	14.328	29	29	29	29
-3nNcZdcdvU$_$5	7.868	7.789	18	18	18	18
-6rXp3zJ3kc$_$8	12.805	12.738	34	34	34	34
-I_e4mIh0yE$_$1	7.622	7.444	18	18	18	18
-I_e4mIh0yE$_$3	9.163	8.994	22	22	22	22
-MeTTeMJBNc$_$0	9.333	9.218	21	21	21	21
-MeTTeMJBNc$_$13	5.430	5.255	14	14	14	14
-RfYyzHpjk4$_$11	5.239	5.075	17	17	17	17
-RfYyzHpjk4$_$8	4.589	4.532	17	17	17	17
-UUCSKoHeMA$_$0	7.867	7.732	18	18	18	18
-UacrmKiTn4$_$10	7.362	7.242	18	18	18	18
-UacrmKiTn4$_$4	4.741	4.682	14	14	14	14
-aNfi7CP8vM$_$7	8.695	8.538	18	18	18	18
-aqamKhZ1Ec$_$0	11.000	10.890	14	14	14	14
-dxfTGcXJoc$_$1	16.161	16.018	37	37	37	37
-egA8-b7-3M$_$16	5.538	5.483	11	11	11	11
-egA8-b7-3M$_$17	7.271	7.095	16	16	16	16
-egA8-b7-3M$_$18	8.386	8.266	22	22	22	22
-egA8-b7-3M$_$20	6.645	6.474	20	20	20	20
-egA8-b7-3M$_$26	6.031	5.921	15	15	15	15
-egA8-b7-3M$_$6	6.265	6.183	12	12	12	12
-egA8-b7-3M$_$9	5.090	4.936	10	10	10	10
-mqbVkbCndg$_$0	6.500	6.386	14	14	14	14
-s9qJ7ATP7w$_$6	2.475	2.315	5	5	5	5
-s9qJ7ATP7w$_$8	3.295	3.184	12	12	12	12
-t217m2on-s$_$7	17.183	17.026	45	45	45	45
-tPCytz4rww$_$10	4.789	4.679	12	12	12	12
-tPCytz4rww$_$11	5.467	5.379	17	17	17	17
-tPCytz4rww$_$18	6.645	6.569	16	16	16	16
-uywlfIYOS8$_$4	6.045	5.881	18	18	18	18
-wny0OAz3g8$_$0	3.333	3.274	9	9	9	9
-wny0OAz3g8$_$2	6.687	6.523	23	23	23	23

续下页

表 8　特征输出与有效位置统计（续）

样本编号	片段时长/s	音频时长/s	原文词数	视觉可观测词数	通过对齐筛选词数	其中三种模态都可观测词数
2. 部分词通过筛选且三种模态都可观测（46 条）						
-3g5yACwYnA$_$13	5.514	5.399	15	15	14	14
-3g5yACwYnA$_$2	9.394	9.231	14	14	13	13
-3g5yACwYnA$_$9	8.817	8.696	23	23	21	21
-571d8cVauQ$_$0	5.167	4.992	12	12	10	10
-571d8cVauQ$_$5	15.273	15.115	43	43	42	42
-9y-fZ3swSY$_$0	6.900	6.757	22	22	19	19
-9y-fZ3swSY$_$4	2.821	2.665	9	9	6	6
-9y-fZ3swSY$_$8	4.989	4.917	12	3	11	2
-AUZQgSxyPQ$_$2	22.511	22.405	41	41	39	39
-HeZS2-Prhc$_$2	8.262	8.151	16	16	15	15
-HwX2H8Z4hY$_$2	3.982	3.916	7	1	4	1
-HwX2H8Z4hY$_$5	5.653	5.544	9	2	8	2
-HwX2H8Z4hY$_$6	3.358	3.256	7	5	6	5
-MeTTeMJBNc$_$7	10.517	10.411	31	31	29	29
-RfYyzHpjk4$_$2	5.516	5.392	25	24	21	21
-THoVjtIkeU$_$12	14.896	14.806	39	39	38	38
-THoVjtIkeU$_$2	4.292	4.231	10	10	9	9
-THoVjtIkeU$_$6	8.097	7.983	30	30	27	27
-UuX1xuaiiE$_$0	3.700	3.576	9	6	8	5
-UuX1xuaiiE$_$1	10.350	10.268	27	1	27	1
-UuX1xuaiiE$_$3	4.130	4.038	9	9	8	8
-UuX1xuaiiE$_$6	8.114	7.944	22	22	20	20
-a55Q6RWvTA$_$3	22.154	22.083	65	60	63	58
-dxfTGcXJoc$_$0	20.533	20.410	40	33	39	32
-dxfTGcXJoc$_$2	16.698	16.633	34	34	33	33
-dxfTGcXJoc$_$6	12.735	12.628	28	28	27	27
-egA8-b7-3M$_$1	10.266	10.156	20	20	18	18
-egA8-b7-3M$_$13	4.184	4.024	11	11	10	10
-lzEya4AM_4$_$5	7.675	7.570	19	19	18	18
-lzEya4AM_4$_$6	14.792	14.740	43	43	42	42
-qDkUB0GgYY$_$6	4.678	4.615	16	16	12	12
-s9qJ7ATP7w$_$0	6.867	6.711	24	24	23	23
-s9qJ7ATP7w$_$1	4.792	4.644	11	11	10	10

续下页

表 8　特征输出与有效位置统计（续）

样本编号	片段时长/s	音频时长/s	原文词数	视觉可观测词数	通过对齐筛选词数	其中三种模态都可观测词数
-s9qJ7ATP7w$_$4	4.427	4.247	9	6	8	5
-s9qJ7ATP7w$_$5	8.561	8.398	19	19	18	18
-s9qJ7ATP7w$_$7	6.966	6.839	28	14	24	12
-t217m2on-s$_$2	5.686	5.630	12	12	11	11
-tANM6ETl_M$_$3	6.758	6.604	22	22	21	21
-tPCytz4rww$_$12	11.864	11.736	26	26	24	24
-tPCytz4rww$_$16	7.206	7.139	16	16	14	14
-vxjVxOeScU$_$4	9.127	9.037	21	21	18	18
-wMB_hJL-3o$_$7	6.044	5.976	22	22	21	21
-wny0OAz3g8$_$3	6.146	6.100	20	1	20	1
-wny0OAz3g8$_$5	6.912	6.741	20	1	20	1
-wny0OAz3g8$_$7	8.068	7.910	29	6	29	6
-wny0OAz3g8$_$9	6.213	6.043	20	20	19	19
3. 全部词通过对齐筛选，但视觉模态不可观测（1 条）						
-wny0OAz3g8$_$1	6.844	6.777	22	0	22	0
4. 整段对齐受限（已完成人工审核）（21 条）						
-HwX2H8Z4hY$_$9	7.734	7.636	22	0	0	0
-NFrJFQijFE$_$1	5.746	5.659	16	0	0	0
-NFrJFQijFE$_$2	6.856	6.698	18	0	0	0
-hnBHBN8p5A$_$6	6.401	6.333	13	0	0	0
-hnBHBN8p5A$_$7	7.372	7.309	13	0	0	0
-iRBcNs9oI8$_$3	5.621	5.538	8	0	0	0
-iRBcNs9oI8$_$6	2.903	2.820	5	0	0	0
-iRBcNs9oI8$_$7	4.104	4.006	9	0	0	0
-iRBcNs9oI8$_$8	8.093	8.026	21	0	0	0
-iRBcNs9oI8$_$9	3.416	3.374	5	0	0	0
-mJ2ud6oKI8$_$1	6.103	6.054	13	0	0	0
-mJ2ud6oKI8$_$2	5.731	5.702	11	0	0	0
-mJ2ud6oKI8$_$6	2.257	2.228	5	5	0	0
-mJ2ud6oKI8$_$8	4.192	4.171	11	11	0	0
-mJ2ud6oKI8$_$9	7.033	6.909	22	22	0	0
-ri04Z7vwnc$_$0	2.807	2.763	8	0	0	0
-ri04Z7vwnc$_$2	6.027	5.913	16	8	0	0
-ri04Z7vwnc$_$5	3.545	3.440	8	8	0	0

续下页

表 8　特征输出与有效位置统计（续）

样本编号	片段时长/s	音频时长/s	原文词数	视觉可观测词数	通过对齐筛选词数	其中三种模态都可观测词数
-yRb-Jum7EQ$_$1	29.288	29.110	49	48	0	0
-yRb-Jum7EQ$_$5	13.169	13.045	25	25	0	0
-yRb-Jum7EQ$_$6	11.243	11.243	19	19	0	0

表 9: 特征结果文件及其内容

文件	内容
features.npz	词级三模态矩阵、候选词区间、观测标记，以及原生视听特征和聚合权重。
metadata.json	原文、标签、词与子词位置、各维特征名称及处理参数。
quality_masks.npz、 quality.json	对齐质量筛选结果、结合观测状态的有效位置标记及自动筛选原因。
windows_0.2s.npz、windows_0.5s.npz	固定窗口边界、视听特征及文本聚合权重。
人工审核 _21 条样本.csv	21 条样本的人工审核状态、问题分类与原始说明。
三份 CSV 汇总表	sample_summary.csv、modality_summary.csv 和word_alignment.csv 分别对应 100 条样本、300 条样本–模态记录及 1932 个词的明细。

表 10: 实验环境与主要参数

项目	版本或参数
运行环境	Python 3.10.13；PyTorch 2.5.1；CUDA 12.1。
音视频读取	PyAV 17.0.1；音频 16 kHz、单声道；视频目标抽样频率 5 Hz。
文本编码	Transformers 4.48.3；distilbert/distilbert-base-uncased；每块最多 510 个子词，另加首尾标记。
声学对齐	facebook/wav2vec2-base-960h；CTC 最大概率路径。
声学特征	openSMILE 2.6.0；eGeMAPSv02 的 25 维低层描述量。
面部特征	MediaPipe 0.10.21；Face Landmarker float16 版本 1；52 维表情系数；检测与存在阈值均为 0.5，最多两张脸，选择面积最大者。
数值计算	NumPy 1.26.4；SciPy 1.15.3；特征采用 32 位浮点数；num2words 0.5.14；随机种子 20260923。